

# 新DC篇完整修改器

## 2.2 图文使用说明

扩容版《第二次机器人大战》新 DC 篇 ROM 的完整编辑、验证与输出指南

|       |              |               |
|-------|--------------|---------------|
| 地图与部署 | 机体 / 人物 / 武器 | 剧情 / 事件 / 劝降  |
| 背景音乐  | CHR 图像       | 464 KiB 托管资源池 |

文件 数据 帮助

工程概览 容量规划 变更验证

ROM配置

第二次机器人大战新DC篇 扩容 MMC3 (464 KiB资源池)

基址站号  
82C218275459D53C0F306F68C036C4797316976E0FA7AD1D5A8247E33899588E

推荐工作流  
1. 打开 DC\_kuorong\_464K.nes → 2. 自动规划扩容容量 → 3. 修改并随时验证 → 4. 保存工程并构建ROM/IP5  
安全规则: 不会覆盖当前载入的基准ROM; 自动引导、固定银行和CHR区域由构建检查保护。

Mapper / 容量

Mapper 194 : 1280.0 KiB

扩展资源池

464 / 464 KiB 可用 (\$40—\$60、\$65—\$7D)

常用入口

扩容容量规划

地图与部署

机体属性

人物数据

武器属性

剧情文字

新增/加入事件

劝降条件

战斗音乐

验证通过

工程概览 0 字节修改

工程概览：基线身份、Mapper、容量与扩展空间

安全原则：页面中的“应用”只更新内存工程。正式输出前必须保存 .dcmod、运行完整检查，并使用新文件名构建 ROM。

# 目录

按章节查找功能说明；PDF 阅读器侧栏同时提供书签导航。

|                    |    |
|--------------------|----|
| 1. 使用前准备           | 3  |
| 2. 主界面与安全 workflow | 3  |
| 3. 地图、部署与商店事件      | 4  |
| 4. 机体、人物与武器        | 5  |
| 4.1 机体             | 5  |
| 4.2 人物             | 6  |
| 4.3 武器             | 6  |
| 5. 导入机体与编辑 CHR 图像  | 7  |
| 6. 剧情文本            | 8  |
| 7. 战场事件与劝降         | 9  |
| 7.1 战场事件           | 9  |
| 7.2 劝降             | 10 |
| 8. 背景音乐            | 10 |
| 9. 容量规划与扩展资源       | 11 |
| 10. 变更检查、保存与输出     | 12 |
| 11. 常见问题           | 13 |
| EXE 能打开，但没有载入 ROM  | 13 |
| 刚刚输出的 ROM 能否直接重新打开 | 13 |
| 点击“应用”后磁盘 ROM 没变化  | 13 |
| 地图仍出现滚动条           | 13 |
| 文本或地图无法应用          | 13 |
| 事件按钮不可用            | 14 |
| FCEUX 中出现银行回绕或画面异常 | 14 |
| 12. 常用快捷键          | 14 |

本工具用于编辑扩容后的《第二次机器人大战》新 DC 篇 ROM，支持机体、人物、武器、剧情、地图与部署、战场事件、劝降、背景音乐、CHR 图像和扩展资源。界面沿用旧版 SRW2 修改器的布局：通过“数据”菜单切换大类，同类页面使用顶部页签，左侧选择记录，右侧编辑参数，底部提供操作和状态提示。

重要：页面中的“应用”只把改动写入当前内存工程，并不等于保存 `.dcm`，也不会直接修改磁盘上的 ROM。首次打开 464 KiB 基线后，应先完成“容量规划”，再编辑具体内容。

## 1. 使用前准备

推荐保持以下目录结构：

```
FC模拟器/
├── 新DC篇完整修改器.exe
├── DC_kuorong_464K.nes  推荐基线，464 KiB 托管资源池
└── DC_kuorong.nes      旧版兼容基线，200 KiB 托管资源池
```

单独复制 EXE 也能启动，不需要安装 Python 或 Qt；但实际编辑时必须通过“文件 → 打开ROM”选择兼容 ROM。“464 KiB/200 KiB”指可托管资源池容量，不是 ROM 文件大小；两个基线 ROM 均为 1,310,736 字节。

双击 `FC模拟器/新DC篇完整修改器.exe` 或运行 `启动DC修改器.bat`。正常情况下会自动打开推荐基线。打开 ROM 时会认证 iNES 头以及 PRG Bank `$64/$7E/$7F`；这些受保护内容不匹配时会拒绝载入。

## 2. 主界面与安全 workflow

顶部菜单分为三组：

| 菜单 | 用途                                |
|----|-----------------------------------|
| 文件 | 打开 ROM/工程、保存工程、输出 ROM、导出 IPS、一键构建 |
| 数据 | 打开各编辑器、完整检查、撤销和重做                 |
| 帮助 | 查看版本和安全说明                         |

推荐每次都按以下顺序操作：

- 1 打开 `DC_kuorong_464K.nes`。
- 2 在首页“容量规划”选择地图、机体、剧情配额，点击“自动分区并接通”。不确定时直接使用推荐的 `304 / 48 / 112 KiB`。
- 3 立即使用“文件 → 工程另存为”建立 `.dcm` 工程。
- 4 在功能页修改数据，并点击该页的“应用”。
- 5 按 `F7` 运行完整检查，处理全部错误。
- 6 按 `Ctrl+S` 保存工程。
- 7 使用“文件 → 一键构建”生成新 `.nes`、`.ips`、工程副本和报告。
- 8 用 Mesen 0.9.9 实际进入战斗、剧情或地图验证。

窗口标题出现 \* 表示工程尚未保存。修改器会阻止覆盖当前载入的基准 ROM；仍请把输出命名为新文件，切勿选择 DC\_kuorong\_464K.nes 或 DC\_kuorong.nes 作为输出目标。

### 3. 地图、部署与商店事件



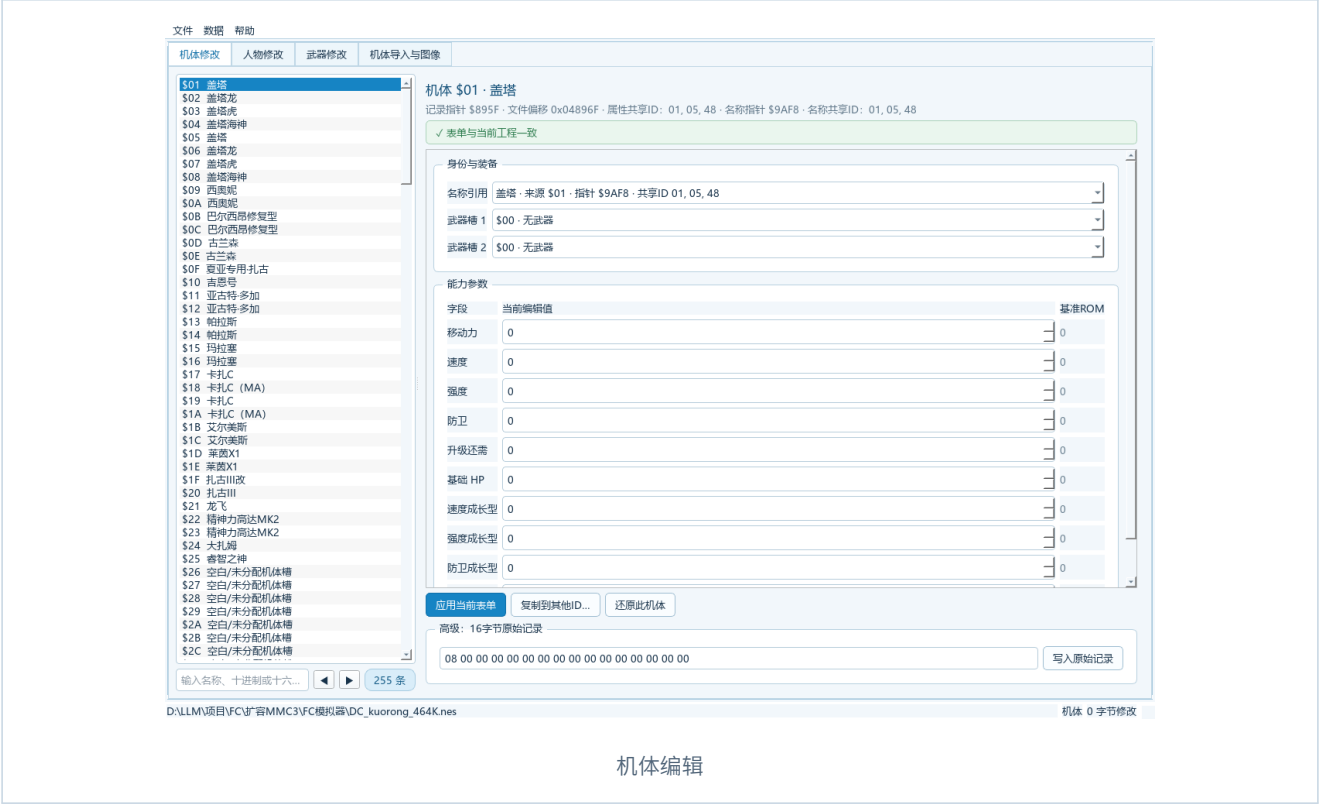
左上编辑地图内容，左下选择关卡，右侧显示完整地图。

- 1 在左下关卡列表选择地图，可按名称或 ID 搜索。
- 2 “战场地图”页选择逻辑图块后，在右侧左键连续绘制；右键读取现有图块。
- 3 默认勾选“全景适应”，地图会完整显示。取消后可手动调整缩放并滚动查看细节。
- 4 “初始配置”页分别编辑敌军、客军和我方出击位。
- 5 “商店事件”页编辑坐标、限定人物和事件/商店编号。
- 6 点击“应用地图、部署与事件”，一次提交当前关卡的待应用改动。

完成自动容量规划后，地形 RLE、部署、地图事件/商店会一起搬入地图分区，并由运行时 Bank 目录自动读取；地图不再受原 RLE 槽大小限制。三类记录共享地图总配额，每条记录仍不能跨越一个 8 KiB Bank；界面会在应用前显示整池用量并阻止超限。部署点会同步叠加到地图预览上，修改坐标后应检查是否落在有效格内。

## 4. 机体、人物与武器

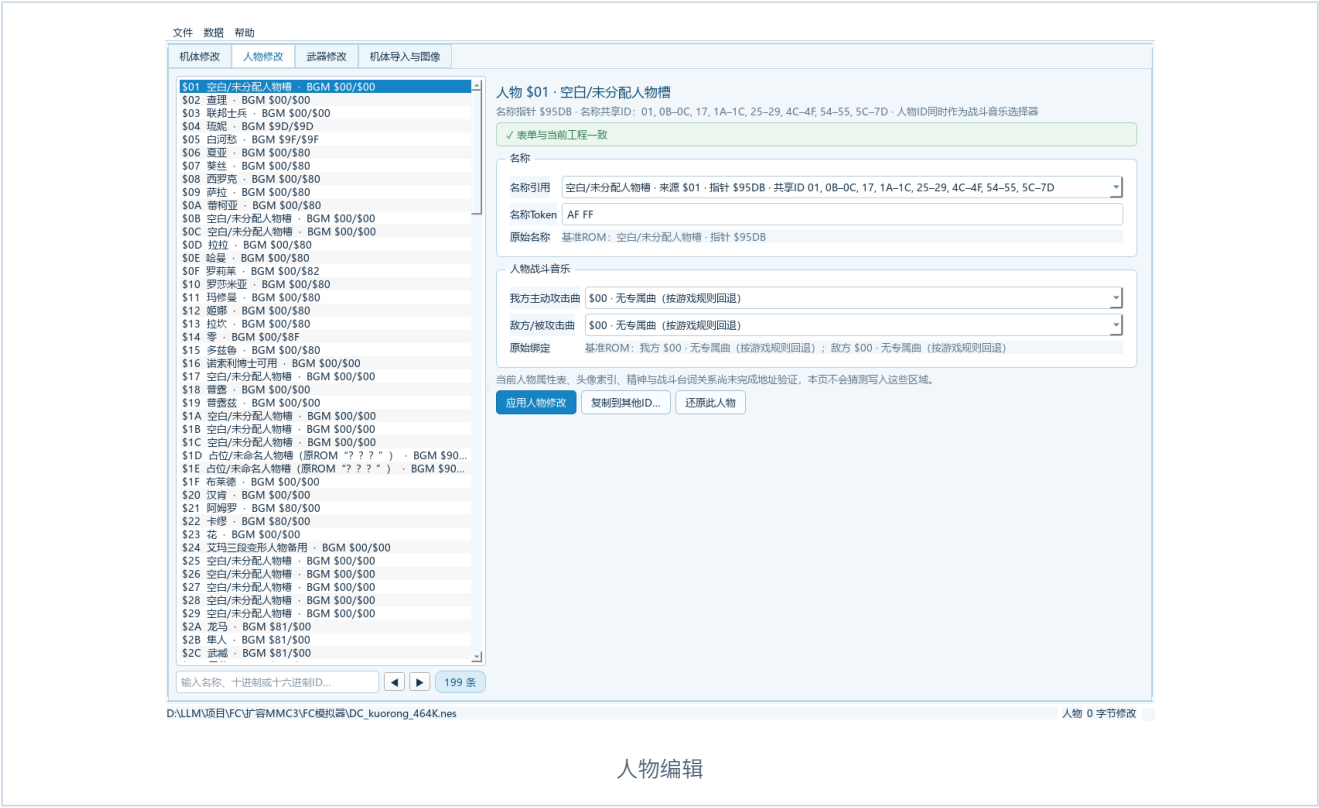
### 4.1 机体



在左侧选择机体，搜索框位于列表底部。右侧可修改名称引用、两个武器槽以及已确认的移动力、速度、强度、防卫、HP 和成长字段。右侧“基准ROM”列用于对照原值。

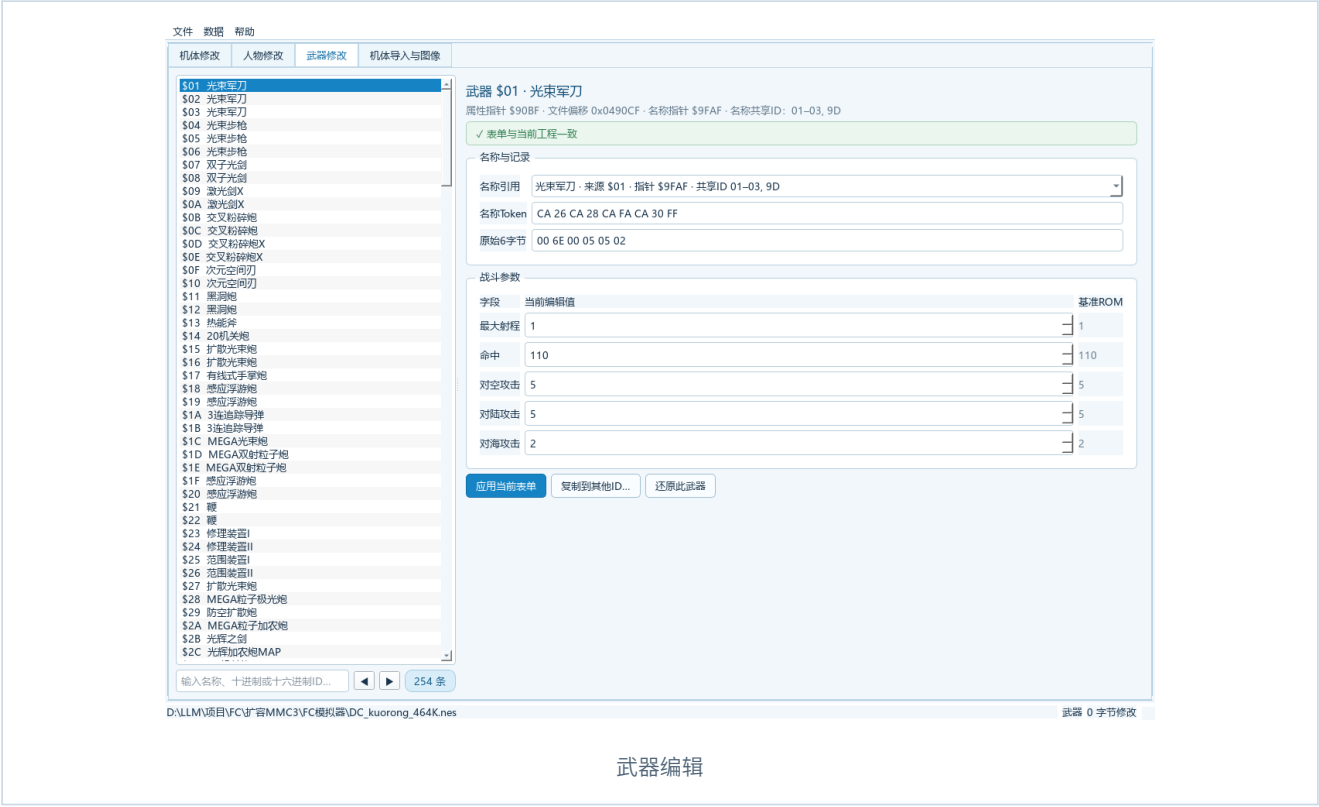
点击“应用当前表单”后再切换记录。名称和属性记录可能被多个机体 ID 共用，复制或覆盖前应阅读标题下方的共享 ID 提示。“写入原始记录”属于高级操作，只应填写完整且已验证的 16 字节记录。

## 4.2 人物



人物页用于修改名称引用及主动攻击/被攻击时的战斗音乐。当前未完全确认的人物能力、头像和对白关联不会被猜测写入。修改后点击“应用人物修改”。

## 4.3 武器



武器页可编辑最大射程、命中以及对空、对陆、对海攻击值。先核对名称和原始 6 字节记录，再修改数值并点击“应用当前表单”。需要批量复用时可使用“复制到其他ID”。

5. 导入机体与编辑 CHR 图像

文件 数据 帮助

机体修改 人物修改 武器修改 机体导入与图像

机体包 CHR图像

1. 选择来源机体

\$01 · 盖塔

导出 .dcunit... 作为待导入机体

可选：随包携带连续CHR图块

☐ 包含 起点 \$0 数量 16

2. 载入机体包

打开 .dcunit... 清除

尚未载入机体包。也可点击“作为待导入机体”直接复制。

3. 预览影响并写入

目标 ID \$01 · 盖塔

覆盖目标机体

警告：目标 \$01 的16字节记录由 \$01、\$05、\$48 共用；覆盖数值会同时影响这些ID。名称引用只修改目标ID。

当前可完整迁移：16字节机体记录、原生名称引用、地图图标、战斗图、铜色板与动画已经预留包内资源槽，但必须等对应指针格式验证后才允许导入。

D:\LLM\项目\FC\广宫MMC3\FC模拟器\DC\_kuorong\_464K.nes

机体导入与图像 0 字节修改

机体包导入

.dcunit 用于迁移机体记录和相关资源：

- 1 选择来源机体，按需勾选连续 CHR 图块范围。
- 2 点击“导出 .dcunit...”保存包，或点击“作为待导入机体”直接复制。
- 3 打开外部 .dcunit 后，先查看资源摘要和共享 ID 警告。
- 4 选择目标 ID，确认影响范围后再点击“覆盖目标机体”。

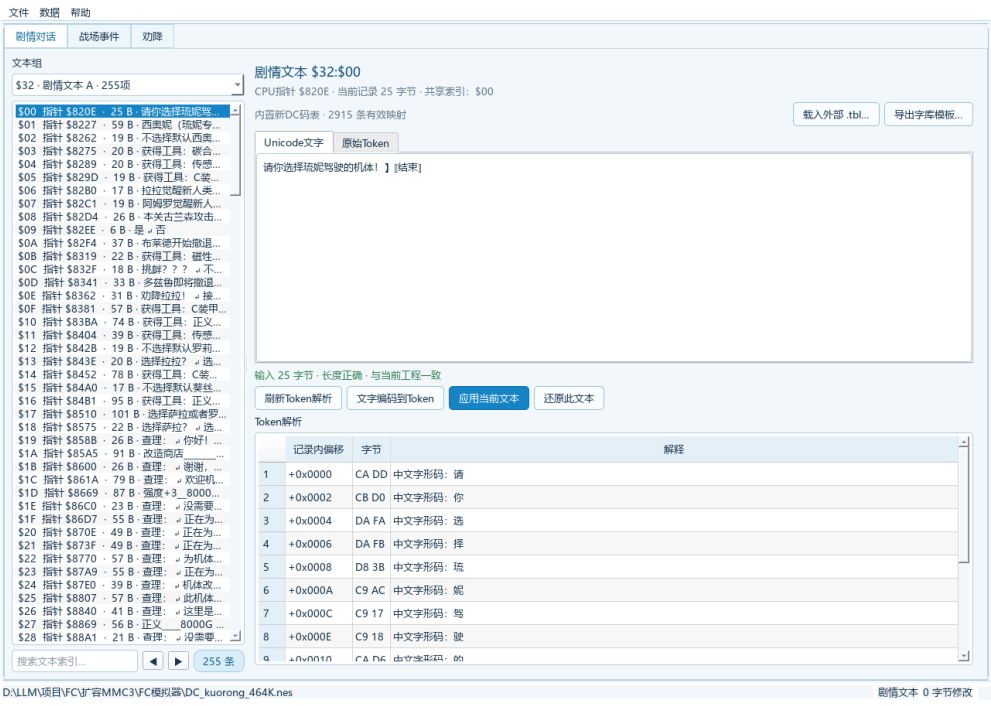


CHR 页提供 256 图块总览、8×8 放大绘制和 PNG/CHR 导入导出。

NES CHR 图块只有 0-3

四级像素索引，不自带颜色。左键使用当前像素索引绘制，右键吸取像素；完成后点击“应用图块”。PNG 导入会按亮度映射到四级。修改器不会自动推断一个机体使用的全部动画图块，批量导入前必须确认连续范围。

## 6. 剧情文本



剧情文本编辑



- 1 选择文本组，再从左侧选择文本索引。
- 2 在“Unicode文字”页直接编辑中文；“原始Token”页用于核对字节。
- 3 查看“输入/容量”提示；自动规划后文本可变长，只要当前文本组的合计编码数据没有超过该组 16 KiB 槽位。
- 4 点击“文字编码到Token”预览编码，再点击“应用当前文本”。

剧情配额每 16 KiB 可容纳一个被修改的文本组。第一次修改某组时，修改器会自动为它分配 Bank pair 并接通；112 KiB 可覆盖全部 7 个已验证文本组。内置码表含 2915 项有效映射。未确认语义的控制参数会以原始字节形式保留，不应随意删除。外部 .tbl 只应来自同一 ROM 版本；载入前可先导出字库模板。

## 7. 战场事件与劝降

### 7.1 战场事件

文件 数据 帮助

剧情对话 战场事件 劝降

章节 全部章节 阶段 全部阶段 类型 可编辑事件动作 搜索地址、事件名、参数或章节... 294 条

| 地址 | 章节/阶段  | 动作               | 参数        | 原始字节                                     |
|----|--------|------------------|-----------|------------------------------------------|
| 1  | \$A08B | \$00 伏击之战 开场/... | 我方出击/加入   | X/特殊标志=\$04, ... 4C 04 08 02 00          |
| 2  | \$A0C0 | \$00 伏击之战 开场/... | 我方出击/加入   | X/特殊标志=\$03, ... 4C 03 07 03 00          |
| 3  | \$A11D | \$00 伏击之战 开场/... | 敌军增援      | X=\$16, Y=\$04, ... 4B 16 04 2A 5E 07 0E |
| 4  | \$A124 | \$00 伏击之战 开场/... | 敌军增援      | X=\$15, Y=\$03, ... 4B 15 03 2B 5F 06 0F |
| 5  | \$A12B | \$00 伏击之战 开场/... | 敌军增援      | X=\$17, Y=\$05, ... 4B 17 05 2C 60 05 10 |
| 6  | \$A132 | \$00 伏击之战 开场/... | 敌军增援      | X=\$17, Y=\$03, ... 4B 17 03 35 61 04 03 |
| 7  | \$A13C | \$00 伏击之战 开场/... | 敌军增援      | X=\$16, Y=\$04, ... 4B 16 04 2A 59 07 02 |
| 8  | \$A143 | \$00 伏击之战 开场/... | 敌军增援      | X=\$15, Y=\$03, ... 4B 15 03 2B 5A 06 02 |
| 9  | \$A14A | \$00 伏击之战 开场/... | 敌军增援      | X=\$17, Y=\$05, ... 4B 17 05 2C 5B 05 02 |
| 10 | \$A151 | \$00 伏击之战 开场/... | 敌军增援      | X=\$17, Y=\$03, ... 4B 17 03 35 5C 04 03 |
| 11 | \$A1C3 | \$00 伏击之战 开场/... | 当前单位撤退/离场 | — 6B                                     |
| 12 | \$A35B | \$01 街上追击战 开...  | 我方出击/加入   | X/特殊标志=\$18, ... 4C 18 04 04 00          |
| 13 | \$A360 | \$01 街上追击战 开...  | 我方出击/加入   | X/特殊标志=\$19, ... 4C 19 04 05 00          |
| 14 | \$A365 | \$01 街上追击战 开...  | 我方出击/加入   | X/特殊标志=\$17, ... 4C 17 04 0A 00          |
| 15 | \$A407 | \$02 进攻基地 开场/... | 当前单位撤退/离场 | — 6B                                     |
| 16 | \$A424 | \$02 进攻基地 开场/... | 敌军增援      | X=\$1E, Y=\$08, ... 4B 1E 08 2D 6F 30 11 |
| 17 | \$A42B | \$02 进攻基地 开场/... | 敌军增援      | X=\$1F, Y=\$09, ... 4B 1F 09 2F 6E 2C 16 |
| 18 | \$A432 | \$02 进攻基地 开场/... | 敌军增援      | X=\$1F, Y=\$07, ... 4B 1F 07 38 6D 2B 02 |
| 19 | \$A439 | \$02 进攻基地 开场/... | 敌军增援      | X=\$1C, Y=\$08, ... 4B 1C 08 47 6C 2A 02 |
| 20 | \$A440 | \$02 进攻基地 开场/... | 敌军增援      | X=\$1D, Y=\$07, ... 4B 1D 07 47 6C 2A 02 |
| 21 | \$A447 | \$02 进攻基地 开场/... | 敌军增援      | X=\$1D, Y=\$09, ... 4B 1D 09 47 6C 2A 02 |
| 22 | \$A451 | \$02 进攻基地 开场/... | 敌军增援      | X=\$1E, Y=\$08, ... 4B 1E 08 2D 69 30 11 |
| 23 | \$A458 | \$02 进攻基地 开场/... | 敌军增援      | X=\$1F, Y=\$09, ... 4B 1F 09 2F 58 2C 04 |
| 24 | \$A45F | \$02 进攻基地 开场/... | 敌军增援      | X=\$1F, Y=\$07, ... 4B 1F 07 38 6A 2B 02 |

事件动作编辑器

脚本地址 \$A08B / 文件 0x360CB / 5 字节

章节归属 \$00 伏击之战 开场/阶段一 / \$00 伏击之战 阶段三 / \$0A 幕后浮现 阶段三

编辑状态 ☒ 与当前工程一致

兼容模板 我方出击/加入

执行控制 ☐ 结束本事件组 (操作码两位)

X/特殊标志 \$4

Y \$8

队伍槽 \$2

标志 \$0

等长原始字节 4C 04 08 02 00

应用模板参数 应用等长原始字节 还原此指令

使用方法: 先从左侧选择原有槽位, 再选相同长度的模板。 “正式加入我方” 作用于当前事件上下文选中的单位; 增援的六个参数依次为坐标、人物、机体、等级和AI标志。  
安全边界: 原脚本区已接近 8 KiB 上限, 本页不插入或删除字节。专家模式可修改其余触发器和动作, 但新操作码也必须与原槽等长。

战场事件编辑

顶部可按章节、阶段、事件类型或地址搜索。选中左侧指令后，右侧显示脚本地址、所属章节、兼容模板和参数。

- 先选择与原指令等长的兼容模板，再按界面字段标签填写参数。
- 不同操作码的参数顺序可能不同，例如别名 \$75/\$76 与 \$4A/\$4B 并不一致；不要凭固定顺序手填原始字节。
- 已知操作会显示中文语义和兼容模板；未确认项会明确标为“保留条件”或“扩展事件指令”，只能在专家模式下等长编辑原始字节。
- 稳定模式只能等长替换，不能插入、删除或重排脚本。
- 专家模式可修改其余触发器和动作，但仍受 8 KiB 脚本区及跳转边界限制。

7.2 劝降

文件 数据 帮助

剧情对话 战场事件 劝降

| 槽位 | 章节           | 劝说者        | 目标          | 脚本地址   | 原始字节     |
|----|--------------|------------|-------------|--------|----------|
| 1  | \$00 · 街上追击战 | \$06 · 夏亚  | \$45 · 拉拉   | \$AABF | 01 06 45 |
| 2  | \$01 · 进攻基地  | \$06 · 夏亚  | \$45 · 拉拉   | \$AB7D | 02 06 45 |
| 3  | \$02 · 再次要塞  | \$0E · 哈曼  | \$41 · 玛修曼  | \$AC03 | 05 0E 41 |
| 4  | \$03 · 燃烧都市  | \$08 · 西罗克 | \$42 · 罗莎米亚 | \$AC31 | 09 08 42 |

规则编辑

规则槽位 \$00

所在章节 \$01 · 街上追击战

劝说者 \$06 · 夏亚

被劝说目标 \$45 · 拉拉

成功脚本 \$AABF

原始3字节 01 06 45

应用劝降条件 还原此条

已确认原ROM有4条可用规则。其余28个表槽位只是占位，没有独立安全脚本，修改器不会把它们伪装成可用事件。

D:\LLM\项目\F3\扩音MMC3\F3C模拟器\DC\_kuorong\_464K.nes 劝降条件 0 字节修改

劝降条件编辑

当前仅开放 ROM 中 4 条已确认可用的规则。选择规则后修改章节、劝说者和目标，再点击“应用劝降条件”。其余 28 个表槽只是占位，没有独立安全脚本，修改器不会把它们伪装成可用事件。

8. 背景音乐

文件 数据 帮助

选择器 \$00 · 无人物/特殊上下文

主动攻击曲 \$00 · 无专属曲 (按游戏规则回退)

被攻击曲 \$00 · 无专属曲 (按游戏规则回退)

基准ROM: 主动 \$00 · 无专属曲 (按游戏规则回退) - 被攻击 \$00 · 无专属曲 (按游戏规则回退)

✓ 当前表单已应用

提示: \$9D Ash to Ash, \$9E Dark Knight, \$9F Dark Prison.

应用当前绑定 还原此绑定 应用到多个选择器...

三首扩展曲的数据导入

目标曲槽 \$9D · Ash to Ash · PRG Bank \$61

状态: 原始 · 1 首数据 · 8192 字节 · SHA-256 9DB804E96CD15B09...

导入 8 KIB Bank... 导入 FamiStudio ASM... 导出当前 Bank... 还原曲槽

ASM 导入仅接受自包含的 FamiStudio 数据导出; 修改器会严格验证大小和指针。每个曲槽固定占用一个 Bank，音频引擎不会被覆盖。

选择器 \$00 · 无人物/特殊上下文

主动攻击曲 \$00 · 无专属曲 (按游戏规则回退)

被攻击曲 \$00 · 无专属曲 (按游戏规则回退)

基准ROM: 主动 \$00 · 无专属曲 (按游戏规则回退) - 被攻击 \$00 · 无专属曲 (按游戏规则回退)

✓ 当前表单已应用

提示: \$9D Ash to Ash, \$9E Dark Knight, \$9F Dark Prison.

应用当前绑定 还原此绑定 应用到多个选择器...

三首扩展曲的数据导入

目标曲槽 \$9D · Ash to Ash · PRG Bank \$61

状态: 原始 · 1 首数据 · 8192 字节 · SHA-256 9DB804E96CD15B09...

导入 8 KIB Bank... 导入 FamiStudio ASM... 导出当前 Bank... 还原曲槽

ASM 导入仅接受自包含的 FamiStudio 数据导出; 修改器会严格验证大小和指针。每个曲槽固定占用一个 Bank，音频引擎不会被覆盖。

D:\LLM\项目\F3\扩音MMC3\F3C模拟器\DC\_kuorong\_464K.nes 背景音乐 0 字节修改

背景音乐编辑

左侧有 200 个战斗音乐选择器。右侧分别设置主动攻击曲和被攻击曲，点击“应用当前绑定”；“应用到多个选择器”适合批量配置。

三首扩展曲固定使用：

| 命令   | 曲目          | PRG Bank |
|------|-------------|----------|
| \$9D | Ash to Ash  | \$61     |
| \$9E | Dark Knight | \$62     |
| \$9F | Dark Prison | \$63     |

每个曲槽固定占一个 8 KiB Bank。可导入已组装的 8192 字节 .bin，或不含外部引用的自包含 FamiStudio ASM6 数据。导入后必须完整检查，并在 Mesen 中验证播放、音效和切回旧曲。

当前推荐基线中，选择器 \$04 的主动/被攻击音乐都已绑定 \$9D，选择器 \$05 都已绑定 \$9F，\$9E 尚未绑定。替换 \$9D 或 \$9F 曲槽会直接影响这些现有用途，操作前应先导出当前 Bank 备份。

## 9. 容量规划与扩展资源

文件 数据 帮助

工程概览 容量规划 变更验证

扩展资源区 \$40—\$60、\$65—\$7D：总计 464 KiB，剩余 475,136 B

已分配 0 B / 475,136 B

自动容量规划

直接选择地图、机体、剧情各占多少，再点击按钮完成分区和运行时绑定。地图包含地形、部署、地图事件与商店；机体包含属性、名称和战斗图配置；剧情配额用于可变速对话文本、章节事件和劝降仍使用原有安全编辑区。

地图 304 KiB 机体 48 KiB 剧情 112 KiB

已选择 464 / 464 KiB，剩余 0 KiB；剧情可容纳 7 个修改文本组；机体为常规编辑池（推荐）。

使用推荐分配 自动分区并接通

高级：规划后剩余空间（不自动接通）

只在仍有未分配空间时使用。这里导入的是高级二进制资源，不会自动建立游戏内引用；一般编辑无需操作此区域。如果使用过此功能，请始终保留 .dcmmod 并用工程修改。

导入二进制资源... 导出所选资源... 删除所选资源

| 资源ID | 名称 | PRG Bank | 文件范围 | 大小 | SHA-256 |
|------|----|----------|------|----|---------|
|------|----|----------|------|----|---------|

ROM布局与保护范围

|   | 资源         | 类型  | 文件起点     | 文件终点     | 大小       | 写入策略  |
|---|------------|-----|----------|----------|----------|-------|
| 1 | iNES 文件头   | 元数据 | 0x000000 | 0x00000F | 16 B     | 受保护   |
| 2 | 地图指针表      | 指针表 | 0x005D90 | 0x005E57 | 200 B    | 修改器管理 |
| 3 | 机体武器关系表    | 指针表 | 0x00B2D8 | 0x00B4D7 | 512 B    | 修改器管理 |
| 4 | 地图事件/商店指针表 | 指针表 | 0x01588E | 0x0158CD | 64 B     | 修改器管理 |
| 5 | 地图事件/商店托管池 | 数据  | 0x015EE4 | 0x01600F | 300 B    | 修改器管理 |
| 6 | 劝降事件脚本指针表  | 指针表 | 0x035DD0 | 0x035E0F | 64 B     | 受保护   |
| 7 | 章节事件脚本     | 数据  | 0x036010 | 0x037FF9 | 8.154 KB | 修改器管理 |

D:\LLM\项目\FVC\扩音MMC3\FC模拟器\DC\_kuorong\_464K.nes 容量规划 0 字节修改

容量规划

推荐基线提供 Bank \$40-\$60 和 \$65-\$7D，合计 464 KiB。首次打开时会自动进入“容量规划”：

- 1 选择地图、机体、剧情容量，三者总和不得超过 464 KiB。
- 2 不确定时点击“使用推荐分配”，得到地图 304 KiB、机体 48 KiB、剧情 112 KiB。
- 3 点击“自动分区并接通”。修改器会搬移当前数据、写入 Bank 目录和运行时入口，地图、机体和剧情页无需再手工绑定指针。

分区接通后配额会锁定，以保持 Bank 归属和指针稳定。如果刚操作完就发现分配不合适，可立即撤销；已继续编辑时，应重新打开干净基线再规划。

| 类别 | 可选容量                   | 实际用途                        |
|----|------------------------|-----------------------------|
| 地图 | 16-400 KiB，按 8 KiB 递增  | 共同容纳地形、部署、地图事件和商店           |
| 剧情 | 16-112 KiB，按 16 KiB 递增 | 每 16 KiB<br>一个可变长文本组，最多 7 组 |
| 机体 | 48 / 64 / 80 KiB       | 见下方布局说明                     |

“剧情”配额只用于对话文本；章节战场事件和劝降继续使用各自的已验证安全编辑区。

机体三档会安装不同的真实运行时布局，不是仅在界面上预留数字：

- 48 KiB：基础布局；主体/碎片共用资源对，名称随核心表存放。当前 GUI 的常规机体属性、名称引用、武器和战斗图配置编辑已经足够使用此档。
- 64 KiB：在基础布局上，将机体主体与碎片拆分到独立运行时 Bank pair。
- 80 KiB：再为机体名称提供独立 Bank pair。

64/80 KiB 的额外资源池主要供高级资源包或后续扩展功能；当前常规 GUI 编辑不会自动填满这些额外池，一般选择 48 KiB。

三类自动分区按完整 PRG Bank 固定边界，分配器会登记占用并禁止重叠写入。只有未分配容量才会出现在“高级：未分配空间”中；导入二进制资源仅负责安全存储，不会自动建立游戏内引用。推荐的 304 + 48 + 112 KiB 会用完 464 KiB，因此不会留下高级导入区；如确实需要，应在接通前降低地图配额。

资源分配器不会占用 \$61-\$64 或 \$7E-\$7F：\$61-\$63 是专用音乐槽，\$64 是受保护的双音频桥，\$7E-\$7F 是固定程序 Bank。

## 10. 变更检查、保存与输出

文件 数据 帮助

工程概览 容量规划 变更验证

刷新 运行完整检查 0 个字节已修改

| 文件范围 | 长度 | 说明 | 字节变化 |
|------|----|----|------|
|------|----|----|------|

| 级别      | 模块   | 结果                                       |
|---------|------|------------------------------------------|
| 1 通过/信息 | 地图事件 | 32 关共有 1 个事件/商店；事件托管池占用 6 / 300 字节。      |
| 2 通过/信息 | 音乐导入 | 扩展曲槽 \$9D Bank \$61 含 1 首有效FamiStudio数据。 |
| 3 通过/信息 | 音乐导入 | 扩展曲槽 \$9E Bank \$62 含 1 首有效FamiStudio数据。 |
| 4 通过/信息 | 音乐导入 | 扩展曲槽 \$9F Bank \$63 含 1 首有效FamiStudio数据。 |
| 5 通过/信息 | 章节事件 | 章节脚本含 2637 条对齐指令，其中 294 条为可视化动作。         |
| 6 通过/信息 | 劝降   | 已验证 4 条章节/劝说者/目标匹配规则。                    |
| 7 通过/信息 | 空间   | 托管扩展空间 464 KiB；已分配 0 字节，剩余 475136 字节。    |

验证通过 变更与验证 0 字节修改

变更与验证

按 **F7** 或点击“运行完整检查”。上半区列出实际字节改动，下半区显示地图事件、音乐、章节事件、劝降和空间分配结果：

- 错误：必须处理，不能进入正式构建。
- 警告：需要人工确认风险。
- 通过/信息：结构检查通过，但仍不替代游戏内验证。

| 输出方式  | 结果                        | 是否自动完整检查  |
|-------|---------------------------|-----------|
| 保存工程  | .dcmmod，保存可重放操作和资源分配      | 否         |
| 输出ROM | 单独的 .nes                  | 是，有错误会停止  |
| 导出IPS | 相对基准 ROM 的补丁              | 是，有错误会停止  |
| 一键构建  | .nes、.ips、.dcmmod、JSON 报告 | 是，存在错误会停止 |

输出前会再次认证 iNES 头、Bank \$64/\$7E/\$7F、容量规划表、自动分区边界和运行时入口。这会阻止受保护代码、指针或分区被意外破坏后仍然生成 ROM/IPS。

覆盖既有 ROM 输出或一键构建产物时会创建带时间戳的 .bak；单独“导出IPS”不会创建备份。因此仍建议每次使用新的输出名称。

## 11. 常见问题

### EXE 能打开，但没有载入 ROM

选择“文件 → 打开ROM”，手动指定兼容基线。把 EXE 与两个 ROM 保持在交付包的 [FC模拟器](#) 目录中，可恢复自动载入。

### 刚刚输出的 ROM 能否直接重新打开

可以。带有有效容量规划、且 iNES 头和 Bank \$64/\$7E/\$7F 通过认证的修改器输出 ROM 可直接续改。不过 ROM 本身不能完整还原手工高级资源的 ID、名称和分配意图；只要用过“高级：未分配空间”，后续就应使用原 .dcmmod 续改。直接重开这类 ROM 时，修改器会保护无法重建的未分配区，避免新资源覆盖旧数据。

### 点击“应用”后磁盘 ROM 没变化

这是正常行为。“应用”只更新内存工程；随后要保存 .dcmmod，再输出 ROM 或执行一键构建。

### 地图仍出现滚动条

勾选右下角“全景适应”。只有取消该选项并手动放大时才需要滚动查看。

### 文本或地图无法应用

先确认已执行“自动分区并接通”，再查看当前资源池的“已用/容量”提示。剧情单条文本可以变长，但同组全部文本必须放入一个 16 KiB 槽位，且控制 Token/结束码必须完整。地图不受原 RLE 槽限制，但地形、部署、事件/商店的合计大小不得超过地图分区，且任一单条记录不得跨越 8 KiB Bank。

### 事件按钮不可用

确认已选中可编辑动作，并使用与原指令长度兼容的模板。当前版本不支持任意新增或删除事件字节。

### FCEUX 中出现银行回绕或画面异常

扩容版需要正确支持 1 MiB PRG 的 Mapper 194 实现。已验证模拟器为 Mesen 0.9.9；FCEUX 2.6.6 不适合验证本 ROM。

## 12. 常用快捷键

| 快捷键                      | 功能             |
|--------------------------|----------------|
| Ctrl+O                   | 打开 ROM         |
| Ctrl+S                   | 保存工程           |
| Ctrl+Alt+S               | 输出 ROM         |
| Ctrl+B                   | 一键构建           |
| Ctrl+Z / Ctrl+Y          | 撤销 / 重做        |
| F7                       | 完整检查           |
| Ctrl+1                   | 地图与部署          |
| Ctrl+2 / Ctrl+9 / Ctrl+3 | 机体 / 人物 / 武器   |
| Ctrl+4 / Ctrl+5          | 剧情文本 / 战场事件    |
| Ctrl+6 / Ctrl+7          | 背景音乐 / 机体导入与图像 |
| Ctrl+8                   | 工程概览           |

最后检查：基线 ROM 已保留、工程已保存、完整检查无错误、输出使用新文件名，并已在 Mesen 中覆盖实际修改场景。[build/nsf/新DC.nes](#)  
是只读源素材，禁止把它作为输出目标或原地修改。对外发布时优先提供 IPS、说明和报告，不直接分发可能受版权保护的 ROM。